

TỔNG HỢP KIẾN TRÚC VÀ HÀNH TRÌNH TỐI ƯU SPEC-FASTGS

Tài liệu Tổng quan Toàn diện (Master Document) phục vụ Khóa luận và Bài báo Khoa học

1. TRIẾT LÝ VÀ ĐIỂM MỚI (NOVELTY & PHILOSOPHY)

Spec-FastGS là một kiến trúc lai tạo (Hybrid Architecture), ra đời nhằm giải quyết nghịch lý "Tài nguyên Hình học" trong Đồ họa vi phân: Các mô hình tái tạo phản xạ hiện tại thường sinh ra hàng vạn hạt rác (floaters) ở vùng không phản xạ (diffuse), làm sụt giảm độ chân thực thị giác (LPIPS) và tiêu tốn VRAM.

Công trình này là sự giao thoa tối ưu của 3 tư tưởng lớn:

- ASG Representation (từ SpecularGaussian):** Sử dụng hàm Gaussian cầu bất đẳng hướng để mô phỏng ánh sáng phản xạ tần số cao.
- Thuật toán tăng tốc (từ FastGS):** Tối ưu hóa luồng kết xuất CUDA để đạt tốc độ siêu tốc.
- Multi-view Reflection Prior (Kế thừa và cải tiến từ MaterialRefGS):** Sử dụng điểm số phản xạ (R_{score}) để dẫn đường hệ thống.

ĐIỂM ĐỘT PHÁ (NOVELTY): Cơ chế RSA (Reflection-Aware Densification & Gating) Không chỉ đơn thuần "lắp ghép" 3 thành phần trên, Spec-FastGS sử dụng R_{score} như một "Bộ não điều phối":

- Về không gian:** Mạng lọc sinh đẻ hạt (Soft Densification) giúp chặn đứng rác ở vùng nhám mà không làm quá tải vùng bóng.
- Về diện mạo:** Cơ chế Cổng Neural (Neural Gating) giúp mạng ASG tự động bật/tắt chính xác, triệt tiêu sự xung đột Gradient (Entanglement) mà không cần đến các hàm phạt (Penalty Loss) độc hại.

2. QUY TRÌNH HAI GIAI ĐOẠN (TWO-STAGE PIPELINE)

Để đảm bảo tốc độ huấn luyện siêu tốc (~13 phút), Spec-FastGS tách biệt quá trình nội suy phản xạ ra khỏi vòng lặp tối ưu chính.

Giai đoạn 1: Trích xuất Căn cứ Phản xạ (Offline Extraction)

Hành động: Chạy một vòng lặp khởi tạo ngắn (Warm-up) để nặn hình học thô và lấy Depth Map. Sau đó tính phương sai đa góc nhìn để tạo ra các bản đồ R_{score} tĩnh (.png).

- 3 Mạng Lọc Bảo Vệ Hình Học Tối Quan Trọng:** Để tránh thuật toán bị "ảo giác" (ví dụ: mép bánh mì trắng bóc, kim loại đen thui), thuật toán trích xuất được áp dụng 3 mạng lọc:
 - Depth Edge Mask:** Dùng đạo hàm không gian chặn nội suy ở mép viền (Edge Bleeding).
 - Occlusion Mask:** Kiểm tra độ sâu Z ($abs(proj_z - map_z) < thresh$) để cấm phép chiếu xuyên thấu.
 - Robust Quantile Normalization:** Dùng phân vị 95% (Quantile 0.95) để chuẩn hóa, tránh việc các điểm dị thường (outliers) đè bẹp phương sai thực tế của vật liệu kim loại.

Giai đoạn 2: Huấn luyện chính có điều kiện (Prior-Conditioned Main Training)

Hành động: Tải bản đồ R_{score} vào GPU như một hằng số tĩnh (gọi `.detach()`). Quá trình huấn luyện diễn ra mượt mà, không tốn thêm chi phí tính toán phương sai.

3. KIẾN TRÚC CỐT LÕI (CORE METHODOLOGY)